



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Lógico

TEMA 02

2) FORMALIZACION DE PROPOSICIONES

2.1 DEFINICIÓN

Proceso mediante el cual llevamos una proposición verbal hacia una proposición formal (fórmula o esquema lógico) utilizando para ello un lenguaje simbólico.

2.2 SÍMBOLOS LÓGICOS

1) VARIABLE PROPOSICIONAL:

Son los símbolos que sirven para representar las proposiciones simples o "atómicas".

Para denotarlos empleamos las primeras y las últimas letras del abecedario.

Se usan en el siguiente orden: p, q, r, s, t, etc. o A, B, C, D, E, etc.

Se asignan en forma correlativa alfabética.

2) SÍMBOLOS DE AGRUPACIÓN:

Se usan para agrupar a las proposiciones. Tenemos:

a) Paréntesis : ()

b) Corchetes : []

c) Llaves : { }



3) CONECTORES LÓGICOS:

Son los símbolos que se usan para relacionar proposiciones, es decir forman proposiciones compuestas a partir de las proposiciones simples. Se clasifican en:

a) **Monádicos:** Afectan a una sola variable y solo es la negación ($\sim$).

Ejemplo: Un triángulo no tiene 4 lados $\equiv \sim p$

- **El negador:** ($\sim$)

Es un operador o conector **monádico** porque afecta mayormente a una proposición simple cambiándole su valor de veracidad (V o F)

Símbolos: $\sim A$, $\neg A$, $\overline{A}$

Traducción verbal: Se lee de diversas formas.

- No A, nunca A, jamás A, tampoco A
- Es absurdo que A
- Es falso que A
- Es inconcebible que A
- Es imposible que A
- No ocurre que A
- No es verdad que A
- No es el caso que A
- Es mentira que A
- Es inadmisible que A
- No acaece que A
- No es innegable que A
- Carece de todo sentido que A
- De ninguna forma se da A
- Es erróneo que A
- Es incorrecto que A
- Es incierto que A
- Nadie que sea A, etc.

* Donde A = proposición simple o compuesta.

b) **Binádicos:** Afectan a dos o más variables y son:

- **El Conjuntor:** ($\wedge$)

Conector binario o diádico (enlaza dos proposiciones simples), que desempeña el papel de compatibilizador de dos proposiciones verdaderas.

Símbolos: $A \wedge$, $A \& B$, $A . B$

Traducción Verbal: Se lee:

- A y B
- A también B
- A pero B
- A del mismo modo B
- A aunque B
- A sin embargo B
- A tal como B
- A incluso B



- A al igual que B
- A es compatible con B
- Tanto A como, cuando B
- A así como B
- Siempre ambos A, con B
- No sólo A también B
- A no obstante B, etc

- **El Disyuntor Débil o Incluyente:**

Operador binario a través del cual se **incluye**, se da la posibilidad de que se den ambas proposiciones a la vez.

Símbolos: $A \vee B$, $A + B$

- A o B
- A a menos que B
- A salvo que B
- A o también B
- a menos que A, B
- A excepto que B, etc.
- A y/o B

- **El Implicador o condicional directa:**

Operador binario que conecta, enlaza a una proposición que es el antecedente con otra proposición que es el consecuente o conclusión.

Símbolos: $A \rightarrow B$, $A \supset B$, $A \Rightarrow B$

Traducción Verbal: Se lee:

- Si A entonces B
- Ya que A bien se ve que B
- Cuando A así pues B
- Siempre que A por consiguiente B
- Con tal de que A es obvio que B
- Como quiera que A por lo cual B
- En el caso de que A en tal sentido B
- De A inmediatamente B
- En virtud de que A es evidente B
- Dado A por eso B
- A implica B
- Toda vez que A en consecuencia B
- En la medida que A de allí B
- En cuanto A por tanto B
- En el caso de A en este caso B
- De A deviene B
- De A derivamos B
- De A deducimos (inferimos, llegamos, concluimos) en B
- A impone B
- A es condición suficiente para B, etc.
- A sólo si B

- **Replicación o condicional inversa:**

Símbolo: $A \leftarrow B$

- A porque B
- A pues B
- A cada vez que B
- A, . Si B
- A dado que B
- A se concluye (deduce, infiere o sigue) de B, etc.
- A ya que B
- A siempre que B
- A puesto que B
- A supone que B
- A a condición de que B
- A en vista de que B, etc.
- A esta implicado B

- **Disyuntor fuerte o excluyente:**

Operador binario que **excluye** la posibilidad de que se den ambas proposiciones a la vez. También se llama **contravalorador** por ser la negación del biimplicador o equivalorador.

Ejemplo:

- Miguel Grau es piurano o limeño.
- La luna es un planeta o satélite.
- 10 es par o impar.

Símbolos: $A \leftarrow \rightarrow B$, $A \neq B$, $A > \text{---} < B$, $A \vee B$, $A \Delta B$, $A \oplus B$

Traducción verbal:

- o A o B
- A o sólo B
- o bien A o bien B
- A o solamente B
- A o B (en sentido excluyente)
- A o únicamente B

- **El Biimplicador, Bicondicionador o Equivalorador:**

Operador binario que desempeña la función de doble implicador. Es decir es la conjunción de la condicional ($A \rightarrow B$) y su recíproca ($B \rightarrow A$). Así:

$(A \leftrightarrow B)$ será equivalente a: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Con la cual queda cerrada la flecha por ambos lados: $\leftrightarrow$.

Ejemplo:

"Lizbeth ingresa a la UNP. Si y sólo si estudia en la PREMIUM".

La doble implicación se entenderá así:

Si Lizbeth ingresa a la UNP entonces estudia en la PREMIUM y, si Lizbeth estudia en la PREMIUM entonces ingresará a la UNP.

Símbolos: $A \leftrightarrow B$, $A \equiv B$

Traducción verbal:

- A si y sólo si B
- A es equivalente, equivale a B
- A siempre y sólo cuando B.
- A por lo cual y según lo cual B
- A se define como B
- A es lo mismo que B
- A si de la forma B
- A es idéntico a B
- A igualmente entonces (es igual entonces) a B
- A cada vez que y solo si B
- A es equipotente a B, etc.

IMPLICADOR V/S REPLICADOR

Cuando el condicionador va al inicio (implicativas). $A \rightarrow B$.

SI $\rightarrow$ condicionador
siempre
cuando
dado
tanto
ya que
pues
para
porque
debido
en vista
puesto

SINÓNIMOS

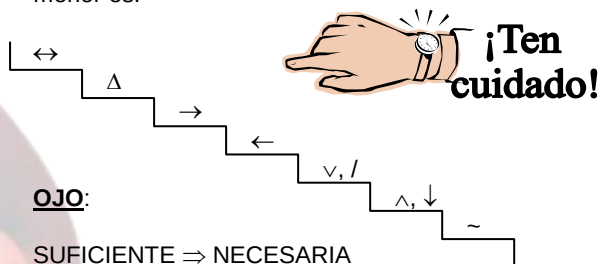
- Cuando el condicionador va al centro (replicativas). $A \leftarrow B$

Otros:

- **Negador Conjuntor:** ($\downarrow$)
 $A \downarrow B \equiv \sim A \wedge \sim B$
"Ni A, ni B"
"Ni A, no B"
"No A, no B"

- **Negador Disyuntor:** ($\uparrow$), (∇)
 $A \uparrow B \equiv \sim A \vee \sim B$
"Ni A o no B"
"No A o ni B"
"No A o no B"

4) **CONECTOR DOMINANTE:** Es aquel que está fuera de todo signo de colección. La jerarquía de mayor a menor es:



OJO:

SUFICIENTE $\Rightarrow$ NECESARIA
(Causa) (Efecto)

Ejemplo:

A es Cond. Suficiente para B	}	$A \rightarrow B$
Suficiente es A para B		
Para A es necesario B		
A es Cond. Necesaria para B	}	$A \leftarrow B$
Necesario es A para B		
Para A es suficiente B		

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM

La clave para
tu ingreso!

